1 기초 로봇공학

Fundamentals of Robotics

이 단원을 마치면

로봇을 자유도와 좌표로 설명하고, 손끝이 닿는 곳과 안 닿는 곳을 안다

1차시 **1-1 관절·링크·자유도**
관절이 하나 늘면 손끝이 갈 수 있는 곳은 어떻게 바뀔까?

2차시 **1-2 위치와 자세**
손끝을 보내려면 숫자가 몇 개 필요할까?

3차시 **1-3 자세 표현: 회전의 순서**
롤 90° 와 피치 90° 의 순서를 바꾸면 같은 자세일까?

4차시 **1-4 작업 공간**
로봇팔은 어디까지 닿을까? 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?

이 교재 쓰는 법: 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고**왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 ISO 8373:2021 Robotics — Vocabulary (관절·링크·자유도·작업 공간·TCP 정의) · Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 2장(Configuration Space)·3장(Rigid-Body Motions) · Craig, J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson, 2018, 2장(Spatial Descriptions and Transformations) · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 (작업 반경 280 mm, 가반하중 250 g, 반복 정밀도 ±0.5 mm, 관절 한계)

1차시 1-1 관절·링크·자유도

Joint, Link, Degree of Freedom · 단원 안 1 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

링크 · **관절** · **자유도**의 뜻을 나눠 말할 수 있다.

관절 1 · 2 · 6개를 움직여 손끝 자취를 본다. 자취가 선 · 면 · 공간으로 바뀌는 것을 설명할 수 있다.

손끝 위치와 방향을 다 정하려면 **자유도** 6이 필요하다. 그 까닭을 위치 3 + 방향 3으로 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

관절이 하나 늘면 손끝이 갈 수 있는 곳은 어떻게 바뀔까?

함께 생각해 보기

자동차 공장의 용접 로봇은 관절이 몇 개일까?

내 팔에는 관절이 몇 개 있을까?

해 볼 것

☐ 어깨 · 팔꿈치 · 손목을 움직이며 내 팔의 관절을 세어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

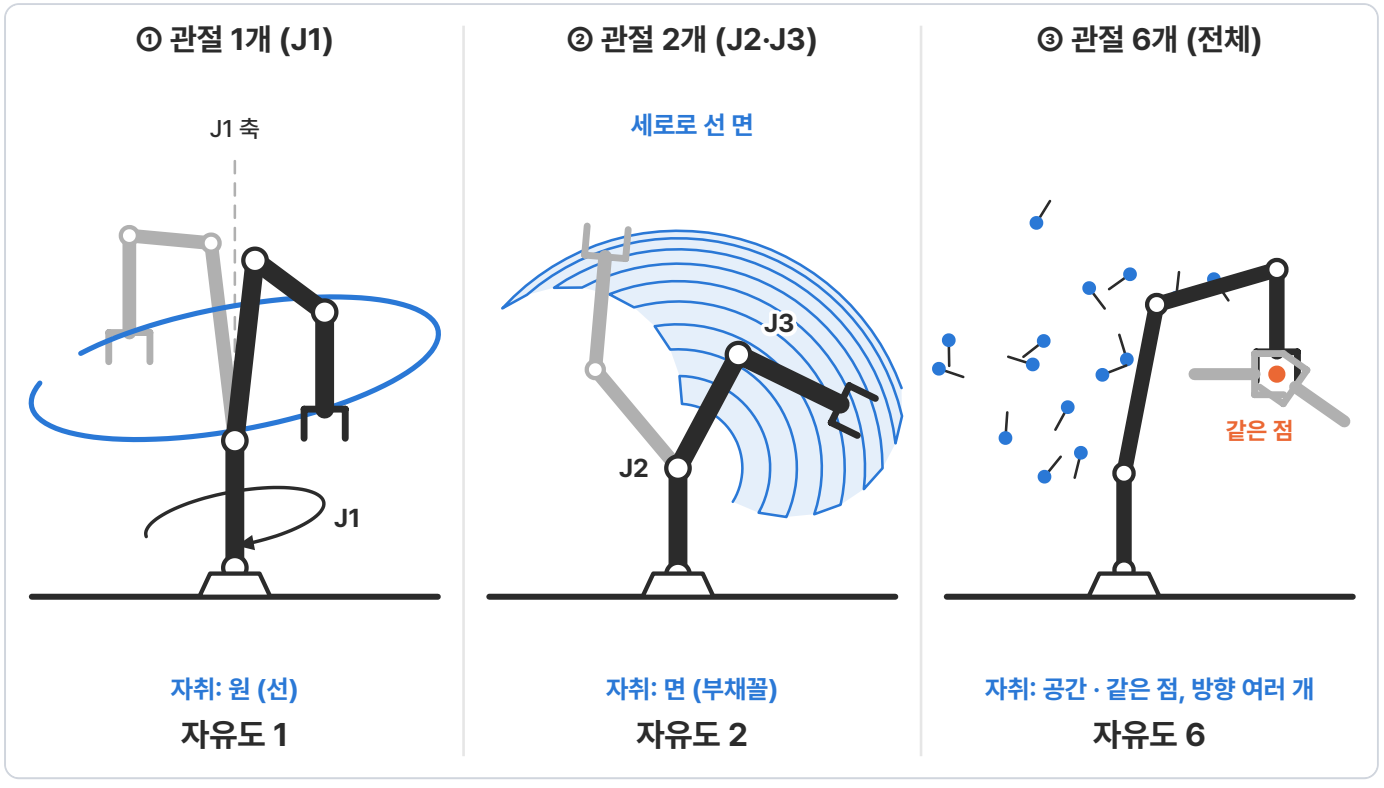


그림 1-1 관절 수에 따른 손끝 자취: 관절 1개 원 · 2개 면 · 6개 공간 (자유도 1 / 2 / 6)

정의

링크는 모양이 변하지 않는 단단한 막대다. 관절은 링크와 링크를 잇고 움직이게 하는 부분이다. 자유도는 로봇이 따로 움직일 수 있는 방향의 수다.

원리

관절 1개(회전): 손끝은 원 위의 점만 갈 수 있다. **자유도**는 1이다.

관절 2개(같은 평면): 손끝은 면 안의 점을 갈 수 있다. **자유도**는 2이다.

관절 6개: 손끝의 위치(3)와 방향(3)을 모두 정한다. **자유도**는 6이다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
x	엑스	**앞쪽 거리**: 로봇 바닥 중심에서 앞으로 떨어진 거리	mm
y	와이	**왼쪽 거리**: 로봇 바닥 중심에서 왼쪽으로 떨어진 거리	mm
z	제트	**높이**: 바닥에서 위로 떨어진 거리	mm

개념 자세히

로봇팔은 막대(**링크**)와 **관절**이 번갈아 이어진 사슬이다. 관절은 크게 두 종류다. **회전 관절**은 문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 돌고, **직선 관절**은 서랍처럼 한 축을 따라 미끄러진다. myCobot 280은 관절 6개가 모두 회전 관절이다. 관절이 하나 움직이면 그 뒤에 달린 모든 링크가 함께 움직이므로, 손끝은 모든 관절의 움직임이 합쳐진 결과다.

자유도는 "독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수"다. **로봇팔**처럼 **관절**이 한 줄로 이어진 구조에서는 관절 수가 곧 자유도다. 관절이 하나면 손끝은 원 위를 따라 움직이는 것 하나밖에 못 한다. 관절이 둘이면 두 숫자를 바꿀 수 있으니 면 위의 점을 고를 수 있다. 공간의 한 점에 가려면 숫자 셋(앞 x (앞쪽 거리), 왼쪽 y (왼쪽 거리), 높이 z (높이))이 필요하고, 그 점에서 손끝이 바라보는 방향까지 정하려면 숫자 셋이 더 필요하다. 그래서 공간에서 위치와 방향을 모두 마음대로 정하려면 자유도 6이 필요하다. 산업용 로봇팔 대부분이 6축인 이유다.

자유도가 많다고 좋기만 한 것은 아니다. **관절**이 늘면 계산과 제어가 어려워지고, 가격과 무게도 늘어난다. 반대로 자유도가 모자라면 갈 수 없는 자세가 생긴다. 예를 들어 평면 2관절 팔은 책상 위의 점에는 가지만 그 점에서 손끝을 비스듬히 기울일 수는 없다. 관절이 7개 이상이면 같은 손끝 자세를 끝없이 많은 팔 모양으로 만들 수 있는데, 이렇게 작업에 필요한 것보다 남는 자유도를 **여유 자유도**라고 부른다.

시뮬레이터에서 **관절** 하나만 돌리면 손끝이 원을 그리고, 둘을 돌리면 면을 쓸고, 여섯을 모두 쓰면 공간을 채우는 것을 자취로 볼 수 있다. 관절 수가 늘수록 손끝이 갈 수 있는 곳의 "차원"이 하나씩 올라간다는 것이 이 주제의 핵심이다.

> **대학 · 수식**
>
> 직렬 사슬 로봇의 자유도 = 각 관절 자유도의 합 (회전·직선 관절은 각 1) → myCobot 280: $1 \times 6 = 6$
>
> 공간에서 강체의 자세를 정하는 데 필요한 수 = 위치 3 + 방향 3 = 6
>
> 여유 자유도 = 관절 자유도 − 작업에 필요한 자유도 (7축 팔이 6자유도 작업을 하면 1)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-1 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 관절 1개

처음 조건 · 움직이는 관절: J1 하나

목표	**관절** 하나만 움직일 때 손끝이 갈 수 있는 곳이 어떤 모양인지 알아본다.
예상	J1 하나만 끝에서 끝까지 돌리면 손끝 자취는 점 · 선 · 면 중 무엇이 될까? ☐ 1. 점 ☐ 2. 선(원) ☐ 3. 면
할 일	J1 끝에서 끝까지 를 누른다. J1 슬라이더를 끝에서 끝까지 밀어도 된다.
볼 것	손끝 자취가 바닥과 나란한 원 하나다
왜	J1 은 세로축 둘레로만 도는 **회전 관절**이라, 손끝과 축 사이의 거리와 손끝 높이는 그대로이고 각도 하나만 바뀐다. 바뀌는 숫자가 하나(**자유도** 1)이므로 손끝은 축을 중심으로 한 원 위에만 놓인다. J1 은 ±168° 까지만 돌아서 원의 뒤쪽 24° 는 비어 있다.
핵심	**관절 1개 → 손끝은 원(선) 위만 간다**

2 활동 2 · 관절 2개

바꾸는 것 · 움직이는 관절: 1개 → 2개 (J2·J3)

목표	**관절** 두 개를 함께 움직이면 손끝이 갈 수 있는 곳이 얼마나 넓어지는지 알아본다.
예상	J2 와 J3 을 번갈아 움직이면 손끝 자취는 활동 1의 원과 비교해 어떻게 달라질까? ☐ 1. 선 ☐ 2. 면 ☐ 3. 공간
할 일	J2·J3 번갈아 훑기 를 누른다. J2 · J3 슬라이더를 번갈아 움직여도 된다.
볼 것	손끝 자취가 세로로 선 면(부채꼴)을 채운다
왜	J2 와 J3 은 둘 다 옆으로 누운 나란한 축이라, 둘을 돌려도 손끝은 팔이 놓인 세로 평면 밖으로 나가지 못한다. 그 평면 안에서는 J2 각도와 J3 각도 두 숫자를 따로 고를 수 있으니(**자유도** 2) 자취가 선이 아니라 부채꼴 면을 채운다. 다만 한 점에서 손끝이 바라보는 방향은 두 각도로 저절로 정해져 따로 고를 수 없다.
핵심	**관절 2개 → 손끝이 면을 채운다**

3 활동 3 · 관절 6개

바꾸는 것 · 움직이는 관절: 2개 → 6개 (전체)

목표	**관절** 6개를 모두 쓰면 손끝의 위치뿐 아니라 방향까지 고를 수 있는지 확인한다.
예상	손끝을 한 점에 그대로 둔 채, 그리퍼가 바라보는 방향만 바꿀 수 있을까? ☐ 1. 못 바꾼다 ☐ 2. 바꿀 수 있다
할 일	무작위 자세 20회 를 누른다. 그다음 같은 점, 방향 바꾸기 를 누른다.
볼 것	손끝 점이 공간에 흩어지고 그때마다 그리퍼 방향(흰 막대)이 제각각이며, 같은 점에서 방향만 다른 반투명 팔 세 개가 나온다
왜	**관절** 6개면 따로 바꿀 수 있는 숫자가 6개다. 그중 3개로 손끝 위치($\overset{\text{앞쪽}}{x}$, $\overset{\text{거리}}{y}$, $\overset{\text{왼쪽 거리높이}}{z}$)를 정하고도 3개가 남아 방향을 고를 수 있으므로, 같은 점에서 아래 · 앞으로 35° · 옆으로 25° 기울인 세 자세가 모두 나온다. 무작위 자세 20개의 손끝이 공간에 흩어지고 흰 막대의 방향이 제각각인 것도 같은 까닭이다.
핵심	**관절 6개 → 같은 점에서 방향까지 고를 수 있다**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	움직인 관절 수	자취의 모양(선·면·공간)	같은 위치에서 가능한 손끝 방향 수(1개·1개·여러 개)
활동 1 관절 1개			
활동 2 관절 2개			
활동 3 관절 6개			

정리: 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 의 자취를 한 화면에 겹쳐 본다. 관절 수와 자취 차원을 표로 본다.

알게 된 것:

정리 질문

산업용 로봇팔은 왜 대부분 6축일까?

내 답:

기억할 것

관절이 하나 늘면 손끝이 갈 곳의 차원이 하나 오른다. 위치와 방향을 다 정하려면 자유도 6이 필요하다.

현장에서는

자동차 차체 용접 · 도장 라인 로봇은 대부분 6축이다. 회전 관절이 6개라는 뜻이다. 그래야 어느 점에서든 공구를 원하는 방향으로 댄다. 평면 위 부품을 옮기기만 하는 조립 라인은 다르다. 이곳엔 자유도 4인 스카라(SCARA) 로봇을 쓴다. 장애물을 피해 팔을 돌려야 하는 곳도 있다. 이곳엔 여유 자유도가 있는 7축 로봇을 쓰기도 한다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 2. 선(원) · 활동 2: 2. 면 · 활동 3: 2. 바꿀 수 있다

정리 질문: 공간에서 손끝의 위치 3개와 방향 3개, 모두 6개의 숫자를 마음대로 정해야 하기 때문이다.

개념 확인 질문: 관절 수와 자유도는 항상 같을까?

다음 차시 · 2차시 1-2 위치와 자세: 손끝을 보내려면 숫자가 몇 개 필요할까?

링크 link
관절과 관절 사이의 단단한 뼈대 부분.

관절 joint
두 부분을 이어 주며 돌거나(회전) 미끄러지는(직선) 곳. 이 로봇의 관절은 모두 회전 관절.

회전 관절 revolute joint
문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 도는 관절. myCobot 280 의 관절 6개가 모두 회전 관절.

직선 관절 prismatic joint
서랍처럼 한 축을 따라 미끄러지는 관절.

자유도 degrees of freedom, DOF
로봇이 따로따로 움직일 수 있는 방향의 수. 이 로봇은 관절이 6개라 자유도 6.

로봇팔 manipulator
관절로 이어진 팔로 물체를 잡고 옮기는 로봇. 이 로봇(myCobot 280)은 관절 6개짜리 로봇팔.

여유 자유도 redundancy
작업에 필요한 것보다 남는 자유도. 같은 손끝 자세를 여러 팔 모양으로 만들 수 있다.

2차시 1-2 위치와 자세

Position and Orientation (Pose) · 단원 안 2 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

기준 좌표계는 x · y · z 세 축이다. 손끝 **위치**를 이 세 숫자로 읽고 적을 수 있다.

위치와 **자세**(롤 · **피치** · 요)를 나눠 말할 수 있다. **포즈**가 숫자 6개로 정해지는 까닭을 설명할 수 있다.

플랜지 좌표와 그리퍼 끝(**TCP**) 좌표는 58 mm 다르다. 이 차이를 계산에 넣을 수 있다.

Q **생각 열기**

손끝을 보내려면 숫자가 몇 개 필요할까?

함께 생각해 보기

친구에게 교실 안 내 자리를 알려 주려면 무엇을 말해야 할까?

로봇 손끝을 한 곳에 보내려면 숫자가 몇 개 필요할까?

해 볼 것

☐ 교실 앞 왼쪽 구석을 기준으로 내 자리를 숫자 두 개로 적어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

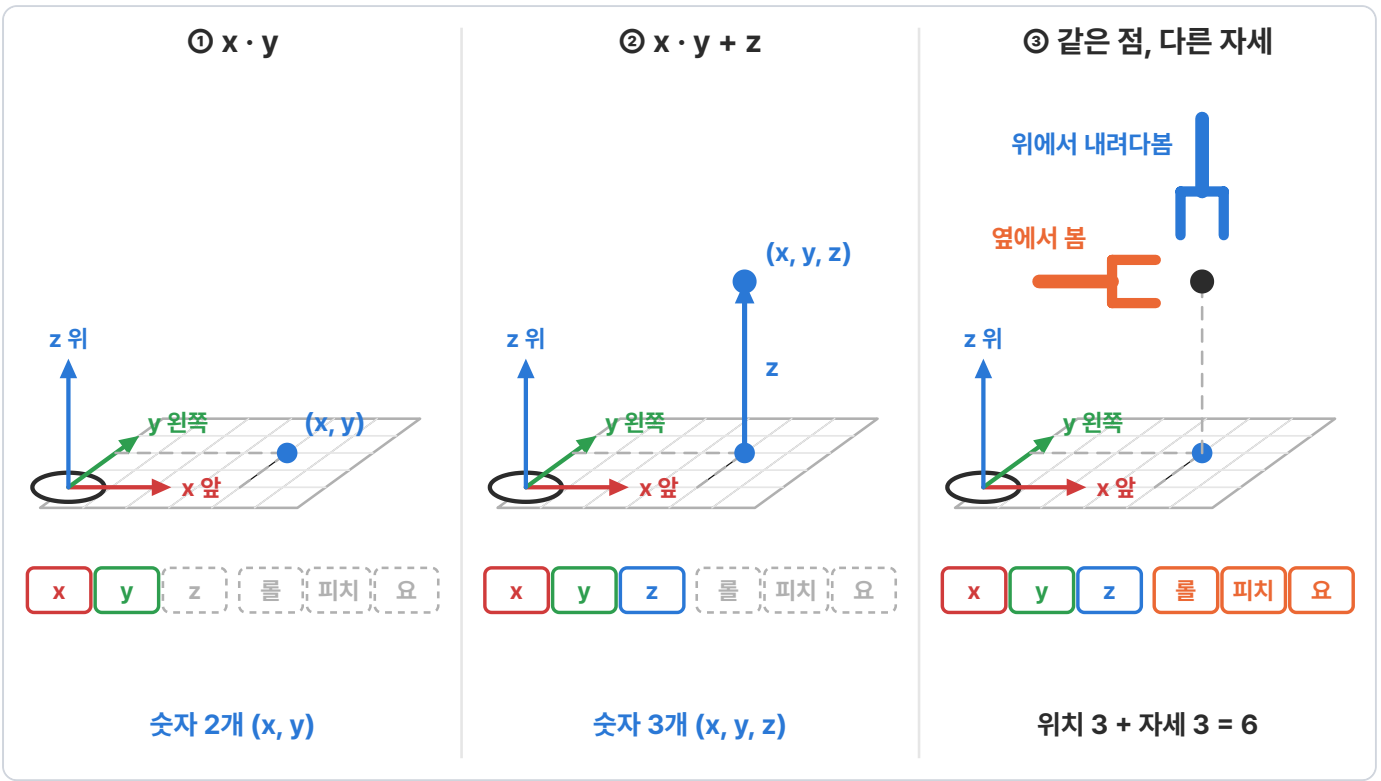


그림 1-2 손끝 포즈를 정하는 숫자: 책상 위 (x, y) · 높이를 더한 (x, y, z) · 같은 점에서 자세만 다름 (3 + 3 = 6) x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이

정의

손끝 위치는 x (앞쪽 거리) · y (왼쪽 거리) · z (높이) **세 숫자다. 자세는 손끝이 보는 방향을 세 각으로 적은 것이다. 둘을 합쳐 포즈라고 한다.**

원리

책상 위에서는 x·y 두 숫자로 손끝 자리가 정해진다.

높이 z 를 더하면 공간의 한 점이 정해진다. **위치**를 정하는 숫자는 3개다.

같은 점에서도 손끝은 아래를 보거나 옆을 볼 수 있다. **자세** 3개를 더하면 **포즈**의 숫자는 6개다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
x	엑스	**앞쪽 거리**: 기준 좌표계 원점(로봇 바닥 중심)에서 앞으로 떨어진 거리	mm
y	와이	**왼쪽 거리**: 원점에서 왼쪽으로 떨어진 거리. 오른쪽이면 음수	mm
z	제트	**높이**: 바닥에서 위로 떨어진 거리	mm
d	디	**거리**: 두 점 사이의 곧은 거리	mm

개념 자세히

로봇에게 자리를 알려주려면 기준이 있어야 한다. 로봇 바닥의 중심을 원점으로 삼고, 앞쪽을 x(앞쪽 거리), 왼쪽을 y(왼쪽 거리), 위쪽을 z(높이)로 정한 것을 **기준 좌표계**라고 한다. 손끝의 **위치**는 이 기준에서 앞으로 얼마, 옆으로 얼마, 위로 얼마 떨어졌는지 세 숫자(x, y, z)로 적는다. 단위는 mm 다. 예를 들어 (200, 0, 100)은 앞으로 200 mm, 옆으로 0, 바닥에서 100 mm 위다.

그런데 **위치**만으로는 부족하다. 같은 점에 손끝이 있어도 그리퍼가 위에서 아래를 보고 있는지, 옆으로 누워 있는지에 따라 집을 수 있는 물건이 다르다. 손끝이 바라보는 방향을 **자세**(오리엔테이션)라고 하고, **롤·피치·요** 세 각으로 적는다. 롤은 손끝 축을 중심으로 비트는 각, 피치는 앞뒤로 숙이는 각, 요는 좌우로 돌리는 각이다. 위치 3개와 자세 3개를 합친 6개 숫자가 **포즈**이고, 1-1에서 본 자유도 6과 숫자가 같은 것은 우연이 아니다.

로봇에는 좌표계가 여러 개 있다. 바닥의 **기준 좌표계** 말고도, 팔 끝 **플랜지**에 붙은 좌표계, 그리퍼 끝(**공구 중심점**, TCP)에 붙은 좌표계가 있다. myCobot 280에서 그리퍼 끝은 플랜지에서 58 mm 앞에 있으므로, 플랜지 좌표와 그리퍼 끝 좌표는 58 mm 만큼 다르다. "손끝"이라고 말할 때 어느 좌표계 기준인지 늘 확인해야 한다.

시뮬레이터에서 책상 격자 위로 손끝을 옮기며 x·y 를 읽고, 높이 z 를 더해 블록 위에 멈춘 뒤, **위치**는 그대로 두고 **자세**만 바꿔 보면 **포즈** 6개 숫자가 각각 무엇을 바꾸는지 눈에 들어온다.

> **대학 · 수식**
>
> 포즈 = (x, y, z, roll, pitch, yaw): 위치 벡터 $p \in \mathbb{R}^3$ 와 자세 각 3개
>
> 두 점 사이 거리 $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$
>
> TCP 위치 = 플랜지 위치 + 플랜지 자세 방향으로 58 mm 평행 이동 (myCobot 280 기준)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-2 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · x·y 만

처음 조건 · 바꾸는 숫자: `x`·`y` 두 개

목표 **기준 좌표계**에서 책상 위 한 점의 x (앞쪽 거리) · y (왼쪽 거리) 를 읽는 법을 익힌다.

예상 (200, 60) 칸은 로봇 바닥 중심에서 어느 쪽으로 얼마나 떨어진 곳일까?

☐ 1. 앞으로 200 mm, 왼쪽으로 60 mm ☐ 2. 앞으로 60 mm, 왼쪽으로 200 mm

☐ 3. 앞으로 200 mm, 오른쪽으로 60 mm

할 일 책상 격자의 칸을 클릭한다. `예시 칸 (200, 60)` 을 눌러도 된다. 손끝의 $x·y$ 값을 읽는다.

볼 것 손끝이 그 칸 40 mm 위에 서고, 패널의 $x·y$ 가 칸 좌표(200, 60)와 같다

왜 x 는 앞으로, y 는 왼쪽으로 잰 거리라 (200, 60) 은 앞으로 200 mm, 왼쪽으로 60 mm 인 곳이다. 책상 면 위의 점은 높이가 정해져 있으므로 두 숫자만으로 자리가 하나로 정해진다. 손끝은 그 칸 바로 위 40 mm 에 서므로 패널의 $x \cdot y$ 는 칸 좌표와 같다.

핵심 **$x·y$ 두 숫자 → 책상 위 자리 하나**

2 활동 2 · x·y + z

바꾸는 것 · 바꾸는 숫자: `x`·`y` → `z` 하나

목표 높이 z (높이) 를 더해 공간의 한 점을 정하고, 블록 높이로 목표 z 를 계산한다.

예상 `높이` 슬라이더만 바꾸면 패널의 세 숫자 중 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로일까?

☐ 1. `x`·`y` 만 바뀐다 ☐ 2. 셋 다 바뀐다 ☐ 3. `z` 만 바뀐다

할 일 같은 칸 블록의 윗면은 40 mm 다. 그 위 20 mm 에 멈추게 한다. `높이` 슬라이더를 60 mm 에 맞춘다. `이 높이로 가기` 를 누른다.

볼 것 $x·y$ 는 200, 60 그대로이고 z 만 60 mm 로 바뀐다

왜 세 축은 서로 직각이라 한 축 방향으로만 움직이면 다른 두 숫자는 변하지 않는다. 블록 윗면이 40 mm 이고 그 위 20 mm 에 멈추려면 z = 40 + 20 = 60 mm 다. 손끝은 같은 칸 바로 위로 올라가기만 하므로 $x \cdot y$ 는 200, 60 그대로다.

핵심 **높이만 바꾸면 → z 만 60 mm 로 바뀐다**

3 활동 3 · 위치 고정 + 자세

바꾸는 것 · 바꾸는 숫자: `z` → 피치 하나 (자세)

목표 **위치**를 그대로 둔 채 **자세(피치)**만 바꿀 수 있는지 확인한다.

예상 **피치**를 0° → 45° → 90° 로 바꾸면 손끝 점의 $x \cdot y \cdot z$ 는 움직일까?

☐ 1. 움직인다 ☐ 2. 그대로다

할 일 한 점 (200, 0, 100) 에서 **피치** 버튼을 차례로 누른다. `피치 0°` → `피치 45°` → `피치 90°` 순서다.

볼 것 손끝 점($x·y·z$)은 그 자리인데 그리퍼가 아래를 보다가 앞으로 45°, 90° 숙여진다. 패널에서는 **피치**만 바뀐다

왜 **포즈**의 숫자 6개 중 **피치** 하나만 바꿨으므로 **위치** 세 숫자는 그대로다. 손끝 점을 붙잡은 채 그리퍼 방향만 돌리려면 로봇은 여러 관절을 함께 움직여야 해서, 화면에서는 팔 모양이 크게 바뀐다. 위치와 **자세**는 서로 따로 정할 수 있는 숫자다.

핵심 **피치만 바꾸면 → 위치는 그대로, 방향만 바뀐다**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	손끝 `x`·`y`·`z`(mm)	피치 각(°)	패널에서 바뀐 숫자의 수(2개·1개·1개)
활동 1 x·y 만			
활동 2 x·y + z			
활동 3 위치 고정 + 자세			

정리: 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 을 표로 비교한다. 포즈 숫자 6개 중 바뀐 것과 그대로인 것을 본다.

알게 된 것:

정리 질문

손끝의 포즈를 정하려면 숫자가 몇 개 필요할까?

내 답:

기억할 것

손끝을 정하는 숫자는 6개다. 위치 3개(어디)와 자세 3개(어느 방향)다.

현장에서는

산업용 로봇에는 티치 펜던트가 있다. 손에 드는 조작반이다. 그 화면에 손끝 포즈가 숫자 6개로 나온다. 위치 3개와 회전 각 3개다. 용접 토치나 그리퍼를 바꿔 달 때가 있다. 그러면 공구 중심점(TCP)을 다시 등록해야 한다. 이를 빠뜨리면 같은 좌표를 보내도 문제가 생긴다. 공구 끝이 엉뚱한 곳에 닿는다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 1. 앞으로 200 mm, 왼쪽으로 60 mm · 활동 2: 3. `z` 만 바뀐다 · 활동 3: 2. 그대로다

정리 질문: 위치 3개(x, y, z)와 자세 3개(롤·피치·요), 모두 6개다.

개념 확인 질문: 위치와 자세는 무엇이 다를까?

다음 차시 · 3차시 1-3 자세 표현: 회전의 순서: 롤 90° 와 피치 90° 의 순서를 바꾸면 같은 자세일까?

위치 position — 어디에 있는가를 x, y, z 세 숫자(mm)로 나타낸 것.

포즈 pose — 위치와 자세를 함께 이르는 말.

플랜지 flange — 팔 맨 끝, 도구를 볼트로 붙이는 둥근 면.

롤·피치·요 roll, pitch, yaw — 자세를 적는 세 각: 롤 = 손끝 축 둘레로 비틀기, 피치 = 앞뒤로 숙이기, 요 = 좌우로 돌리기.

자세 orientation — 어느 쪽을 향하고 있는가. 세 각도(롤·피치·요)로 나타낸다.

기준 좌표계 base frame — 로봇 받침 바닥 가운데를 원점으로 한 좌표계. 이 로봇의 좌표는 모두 여기서 잰다.

공구 중심점 Tool centre point (TCP) — 작업 기준이 되는 공구 끝의 점. myCobot 280 그리퍼는 플랜지에서 58 mm

3차시 1-3 자세 표현: 회전의 순서

Orientation Representation: Order of Rotations · 단원 안 3 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

롤 · **피치** · 요가 각각 어느 축 둘레의 회전인지 안다. 그리퍼 모형으로 보여 줄 수 있다.

같은 두 회전도 순서를 바꾸면 결과가 달라진다. 이것을 예를 들어 설명할 수 있다.

짐벌락이 무엇인지 말할 수 있다. 로봇 내부 계산은 **회전행렬**이나 **쿼터니언**을 쓴다. 그 까닭을 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

롤 90° 와 피치 90° 의 순서를 바꾸면 같은 자세일까?

함께 생각해 보기

책을 앞으로 숙인 뒤 옆으로 돌린 것과, 옆으로 돌린 뒤 앞으로 숙인 것은 같은 모양일까?

비행기는 어떤 세 가지 방식으로 몸을 돌릴까?

해 볼 것

☐ 책이나 필통을 들고 두 순서로 직접 돌려 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

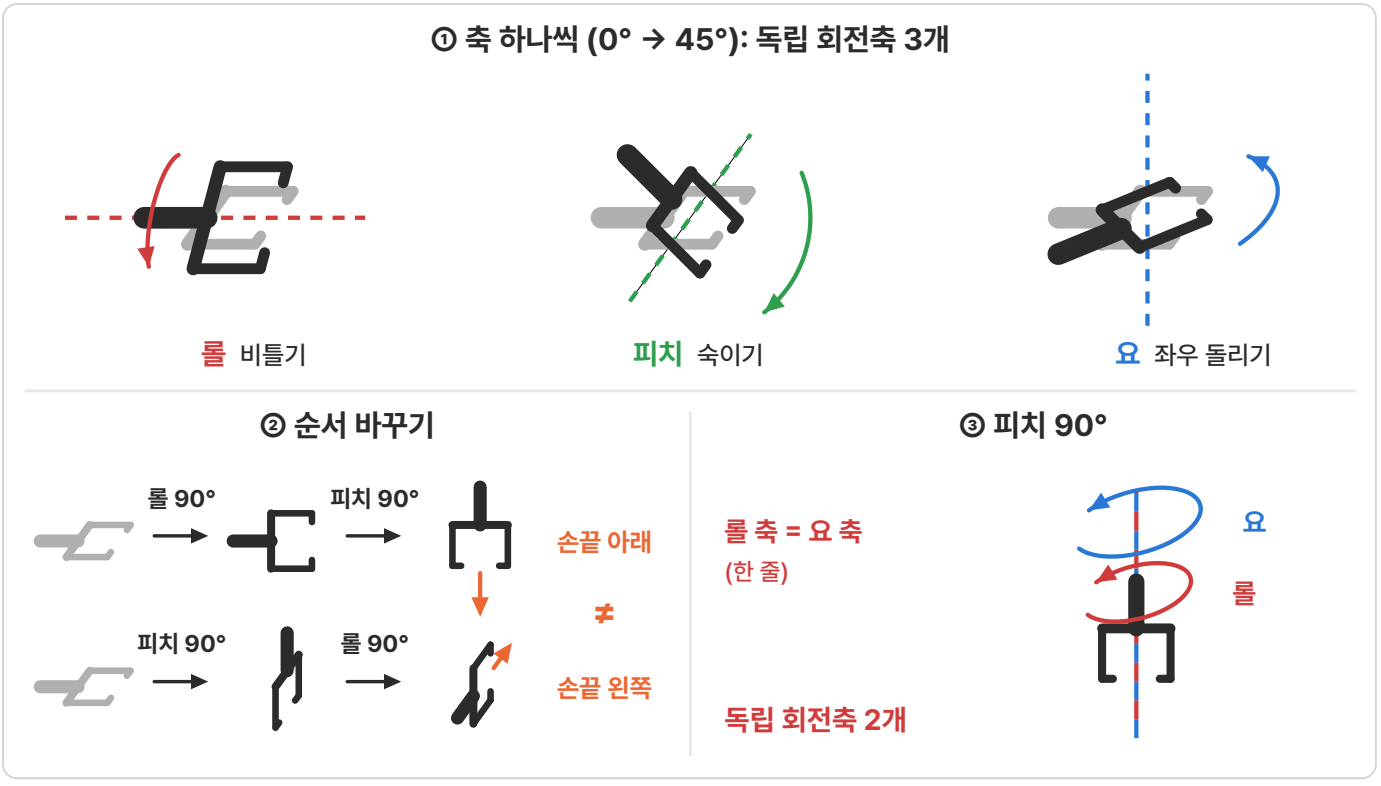


그림 1-3 회전의 순서와 짐벌락: 롤 · 피치 · 요 하나씩, 같은 두 90° 회전을 순서만 바꾸기, 피치 90° 에서 겹친 두 축

정의

자세는 세 축 둘레의 회전 각(롤·피치·요)으로 적는다. 회전은 적용하는 순서에 따라 결과가 달라진다. 특정 각에서는 두 회전축이 겹쳐 한 방향을 잃는다.

원리

롤은 비틀기, **피치**는 숙이기, 요는 좌우 돌리기다. 축 하나씩 따로 보면 단순하다.

같은 세 각도 순서만 바꾸면 손끝이 다른 쪽을 본다. 회전은 순서를 바꿀 수 없다.

피치 90° 에서는 롤 축과 요 축이 한 선에 놓인다. 그러면 둘이 같은 일을 한다. 이것을 **짐벌락**이라고 한다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
R	알	**회전행렬**: 자세를 3×3 숫자 아홉 개로 적은 표. 곱하면 회전이 이어지고, 행과 열을 맞바꾼 R^T(알 전치)는 거꾸로 돌리기다	없음
I	아이	**단위행렬**: 대각선만 1 이고 나머지는 0 인 행렬. 곱해도 바뀌지 않는 "회전 없음"	없음

개념 자세히

1-2에서 자세를 **롤·피치·요** 세 각으로 적었다. 이 세 각은 "먼저 요만큼 돌리고, 다음 피치만큼 숙이고, 마지막에 롤만큼 비튼다"처럼 순서가 정해진 약속이다. 평행 이동은 순서를 바꿔도 결과가 같지만(앞으로 10 뒤 옆으로 10 = 옆으로 10 뒤 앞으로 10), 회전은 그렇지 않다. 책을 들고 앞으로 90° 숙인 뒤 오른쪽으로 90° 돌린 모양과, 오른쪽으로 90° 돌린 뒤 앞으로 90° 숙인 모양은 다르다. 그래서 자세를 세 각으로 적을 때는 반드시 순서를 함께 정해 두어야 하고, 로봇마다 그 약속이 다를 수 있다. 0° 를 어느 자세로 잡느냐도 약속이다. 1-2 의 활동 3은 그리퍼가 아래를 볼 때를 피치 0° 로 쟀지만, 이 주제의 그리퍼 모형은 손끝이 앞을 수평으로 볼 때가 0° 라서 피치 90° 가 손끝이 아래를 보는 자세다.

세 각으로 적는 방법에는 약점이 하나 있다. **피치**가 90° 가 되어 손끝이 정확히 위나 아래를 보면, 롤 축과 요 축이 같은 선 위에 놓인다. 이때는 롤을 돌려도 요를 돌려도 손끝이 같은 식으로 움직여서, 세 각 중 하나가 쓸모없어진다. 이 현상을 **짐벌락**이라고 한다. 로봇이 이 자세 근처를 지나면 세 각이 갑자기 크게 튀어 보이는데, 실제 손끝은 조금밖에 안 움직였는데도 숫자만 요동친다.

그래서 로봇 내부에서는 자세를 다른 방식으로도 적는다. **회전행렬**(보통 R 회전행렬 로 적는다)은 3×3 숫자 아홉 개로, **쿼터니언**은 숫자 네 개로 자세를 적으며 둘 다 **짐벌락**이 없다. 사람이 읽기에는 세 각이 편하고, 계산에는 행렬이나 쿼터니언이 안전하다. 그래서 화면에는 **롤·피치·요**를 보여 주고, 계산은 행렬이나 쿼터니언으로 하는 것이 보통이다. 이 과정에서는 이름과 "왜 필요한가"까지만 알아 두고, 계산은 대학 칸으로 미룬다.

시뮬레이터에서 **롤·피치·요** 슬라이더를 하나씩 움직여 각 축의 뜻을 익히고, 같은 세 각을 순서만 바꿔 적용해 손끝 방향이 달라지는 것을 확인한 뒤, 피치를 90° 로 두고 롤과 요를 번갈아 돌려 둘이 같은 움직임을 만드는 것을 보면 세 각 표현의 장점과 한계가 모두 보인다.

대학 · 수식

회전행렬 R 은 3×3, $R^T R = I$, $\det R = 1$

회전의 합성은 행렬 곱이며 교환되지 않는다: $R_1 R_2 \neq R_2 R_1$ (일반적으로)

Z-Y-X 오일러각: $R = R_z(\text{yaw})\, R_y(\text{pitch})\, R_x(\text{roll})$, pitch $= \pm 90°$ 에서 yaw 와 roll 이 구별되지 않는다 (짐벌락)

쿼터니언 $q = (w, x, y, z)$, $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-3 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 축 하나씩

처음 조건 · 돌리는 방식: 축 하나씩

목표	롤 · **피치** · 요 세 회전이 그리퍼를 각각 어떻게 움직이는지 하나씩 알아본다.
예상	같은 45° 라도 롤 · **피치** · 요 중 무엇을 돌리느냐에 따라 그리퍼는 어떻게 다르게 움직일까? ☐ 1. 셋 다 같은 움직임 ☐ 2. 롤은 숙이기, 피치는 비틀기, 요는 좌우 돌기 ☐ 3. 롤은 비틀기, 피치는 숙이기, 요는 좌우 돌기
할 일	롤 → 피치 → 요 슬라이더를 하나씩 움직인다. 각각 0° 에서 45° 로 올렸다 내린다.
볼 것	롤은 그리퍼가 비틀리고, **피치**는 숙여지고, 요는 좌우로 돈다
왜	세 회전은 도는 축이 다르다. 롤은 손끝이 가리키는 축 둘레라 손끝 방향은 그대로 둔 채 비틀기만 하고, **피치**는 옆으로 누운 축 둘레라 손끝이 위아래로 숙여지며, 요는 바닥의 세로축 둘레라 손끝이 좌우로 돈다. 세 축이 서로 직각이어서 세 움직임은 서로 대신할 수 없다. 즉, 독립 회전축이 3개다.
핵심	**축이 다르면 → 비틀기·숙이기·좌우 돌기**

2 활동 2 · 순서 바꾸기

바꾸는 것 · 돌리는 방식: 축 하나씩 → 두 회전의 순서 바꾸기

목표	같은 두 회전을 순서만 바꿔 적용해도 결과가 같은지 확인한다.
예상	롤 90° 와 **피치** 90° 를 순서만 바꿔 적용하면 손끝은 같은 쪽을 볼까? ☐ 1. 다른 쪽을 본다 ☐ 2. 같은 쪽을 본다
할 일	**롤 90° 뒤 피치 90°** 버튼을 누른다. **피치 90° 뒤 롤 90°** 버튼과 번갈아 누른다.
볼 것	같은 두 각인데 그리퍼가 보는 방향이 다르다. 롤→**피치** 는 손끝이 아래를, 피치→롤 은 손끝이 왼쪽을 본다
왜	이 활동의 두 회전은 바닥에 고정된 축 둘레로 돈다. 롤은 앞쪽(x) 축, **피치**는 옆(y) 축 둘레다. 처음에 손끝은 앞(x 축)을 본다. 롤을 먼저 하면 손끝이 바로 그 x 축 위에 있어 비틀리기만 하고 그대로 앞을 보며, 이어지는 피치 90° 가 손끝을 아래로 숙인다. 피치를 먼저 하면 손끝이 이미 아래를 보고 있어서, 고정된 x 축 둘레로 도는 롤 90° 는 더 이상 비틀기가 아니라 아래를 보던 손끝을 왼쪽으로 돌린다. 먼저 한 회전이 고정된 축에 대한 손끝의 놓임을 바꾸기 때문에 순서가 결과를 바꾼다. (1-2 에서 롤을 '손끝 축 둘레 비틀기'라고 한 것은, 롤 · 피치 · 요를 롤 → 피치 → 요 순서로 적용하는 약속이라 롤이 늘 손끝이 앞을 볼 때 먼저 돌기 때문이다.)
핵심	**순서를 바꾸면 → 손끝이 아래 대신 왼쪽을 본다**

3 활동 3 · 피치 90°

바꾸는 것 · 돌리는 방식: 순서 바꾸기 → 피치 90° 에 두기

목표	**피치**가 90° 일 때 롤과 요가 서로 다른 움직임을 만드는지 알아본다.
예상	손끝이 정확히 아래를 볼 때, 롤 슬라이더와 요 슬라이더는 서로 다른 일을 할까? ☐ 1. 서로 다른 일을 한다 ☐ 2. 같은 축 둘레로 돈다
할 일	피치 를 90° 로 둔다. 그리고 롤 과 요 슬라이더를 번갈아 움직인다.
볼 것	롤을 돌려도 요를 돌려도 그리퍼가 같은 축 둘레로 돈다(방향만 반대, 화면의 "요 − 롤" 하나만 바뀐다). 독립된 회전이 둘뿐이다
왜	**피치** 90° 로 숙이면 손끝 축(롤 축)이 바닥의 세로축(요 축)과 같은 선 위에 놓인다. 두 회전이 같은 선 둘레를 돌게 되어 롤과 요는 방향만 반대인 같은 회전이 되고, 결과는 "요 − 롤" 하나로만 정해진다. 세 각 중 하나를 잃어 독립 회전축이 2개로 줄어든 것, 이것이 **짐벌락**이다.
핵심	**피치 90° → 롤과 요가 같은 회전이 된다**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	적용 순서	최종 손끝 방향(같음·다름)	서로 다르게 움직이는 회전축 수(3개·3개·2개)
활동 1 축 하나씩			
활동 2 순서 바꾸기			
활동 3 피치 90°			

정리: 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 의 마지막 자세를 나란히 놓는다. 순서와 피치 각에 따라 무엇이 바뀌는지 표로 본다. 결과 자세와 따로 도는 회전축 수를 본다.

알게 된 것:

정리 질문

로봇은 왜 자세를 세 각 말고 회전행렬이나 쿼터니언으로도 계산할까?

내 답:

기억할 것

회전은 순서를 바꾸면 결과가 달라진다. 피치 90° 에서는 세 각 중 하나를 잃는다. 그래서 행렬과 쿼터니언을 쓴다.

현장에서는

제조사마다 세 각을 적는 순서와 축의 약속이 다르다. 좌표를 다른 로봇이나 시뮬레이터로 옮길 때가 있다. 이때는 회전 순서부터 맞춰야 한다. 로봇 제어기와 ROS 같은 소프트웨어는 짐벌락을 피한다. 자세를 쿼터니언이나 회전행렬로 저장하고 계산해서다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 3. 롤은 비틀기, 피치는 숙이기, 요는 좌우 돌기 · 활동 2: 1. 다른 쪽을 본다 · 활동 3: 2. 같은 축 둘레로 돈다

정리 질문: 세 각은 돌리는 순서를 정해야 하고 피치 90° 에서 짐벌락으로 한 방향을 잃지만, 회전행렬과 쿼터니언은 짐벌락이 없기 때문이다.

개념 확인 질문: 롤·피치·요는 각각 어떤 움직임일까?

다음 차시 · 4차시 1-4 작업 공간: 로봇팔은 어디까지 닿을까? 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?

롤·피치·요 roll, pitch, yaw — 자세를 적는 세 각: 롤 = 손끝 축 둘레로 비틀기, 피치 = 앞뒤로 숙이기, 요 = 좌우로 돌리기.

회전 행렬 rotation matrix — 방향이 얼마나 돌아갔는지를 담은 3×3 숫자 표.

짐벌락 Gimbal lock — 세 회전축 중 두 개가 겹쳐 자세의 한 방향을 잃는 현상 (피치 ±90°)

오일러각 Euler angles — 세 축 둘레로 차례로 돈 각도 세 개로 자세를 적는 방법. 롤·피치·요도 그 하나.

쿼터니언 quaternion — 숫자 네 개(w, x, y, z)로 자세를 적는 방법. 짐벌락이 없어 계산에 쓴다.

4차시 1-4 작업 공간

Workspace · 단원 안 4 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

작업 공간의 뜻을 말할 수 있다. 그 크기와 모양은 링크 길이와 **관절 한계**가 정한다. 이 두 가지를 설명할 수 있다.

J1 원 · 세로 단면 · 3D 껍질을 읽을 수 있다. 가장 멀리 닿는 거리와 닿지 않는 곳을 숫자로 본다.

작업 공간 그림을 보고 알맞은 자리를 고를 수 있다. 블록이나 작업대를 놓을 자리다.

Q **생각 열기**

로봇팔은 어디까지 닿을까? 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?

함께 생각해 보기

의자에 앉은 채 팔을 뻗으면 어디까지 닿을까?

내 가슴에 딱 붙은 곳도 손끝으로 쉽게 짚을 수 있을까?

해 볼 것

☐ 앉은 채 팔을 뻗어 책상 위에 손이 닿는 경계를 손가락으로 그려 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

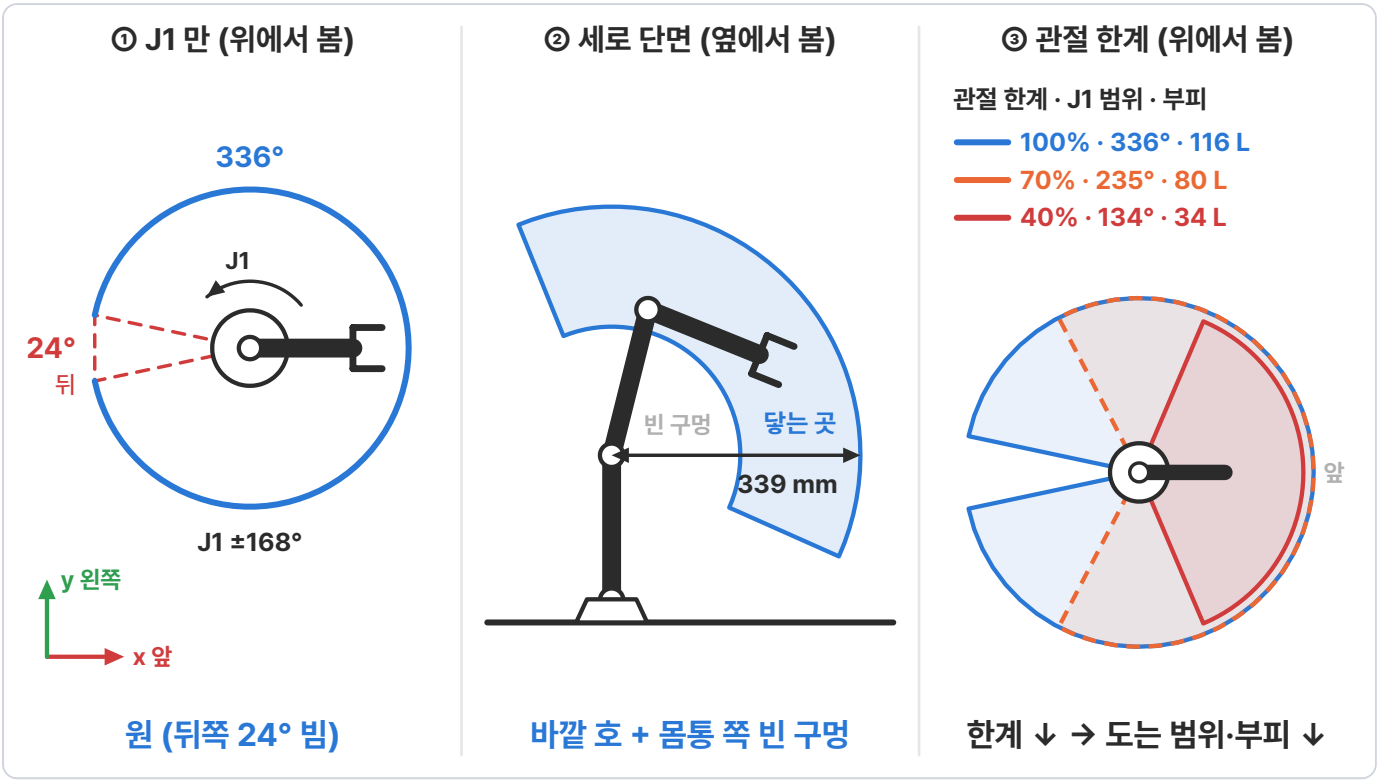


그림 1-4 작업 공간: J1 원 (뒤쪽 24° 빔) · 세로 단면 (가장 멀리 339 mm, 그리퍼 끝) · 관절 한계 100 · 70 · 40 % 의 껍질 (위에서 봄)

정의

작업 공간은 손끝이 닿을 수 있는 모든 점의 집합이다. 링크 길이와 관절 한계로 정해진다.

원리

J1 만 돌리면 손끝은 바닥과 나란한 원을 그린다. 이 원이 **작업 공간**의 둘레다.

J2·J3 를 더하면 세로 단면(부채꼴 모양)이 생긴다. 몸통 가까이에는 닿지 않는 구멍이 있다.

전체를 쓰면 속이 빈 공 모양의 껍질이 된다. **관절 한계**를 줄이면 껍질이 잘려 나간다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
L_1	엘 일	**첫째 링크 길이**: 평면 팔에서 어깨부터 팔꿈치까지	mm
L_2	엘 이	**둘째 링크 길이**: 평면 팔에서 팔꿈치부터 손끝까지	mm
r	알	**반경**: 작업 공간(공 모양)의 가운데에서 바깥 경계까지 거리	mm

개념 자세히

팔을 아무리 뻗어도 닿지 않는 곳이 있고, 몸에 너무 가까워도 닿지 않는 곳이 있다. 로봇도 같다. 손끝이 갈 수 있는 모든 점을 모은 것을 **작업 공간**이라고 한다. 바깥 경계는 팔을 완전히 뻗었을 때의 반경이 정하고, myCobot 280은 제품 사양의 **작업 반경**이 280 mm 다. 이 값은 손목 중심(J6 축)까지 잰 제품 기준값이라, 그보다 앞에 있는 손목판(플랜지)과 그리퍼 끝을 재는 시뮬레이터에서는 가장 멀리 약 339 mm 까지 닿는다. 안쪽에는 몸통과 **관절 한계** 때문에 닿지 않는 빈 구멍이 있다. 그래서 작업 공간은 꽉 찬 공이 아니라 속이 빈 껍질에 가깝다.

작업 공간을 정하는 것은 두 가지다. 첫째는 링크 길이다. 링크가 길수록 반경이 커진다. 둘째는 **관절 한계**다. 관절은 무한히 돌 수 없고, myCobot 280의 J1 은 ±168°, J2 는 ±135° 까지만 돈다. J1 이 ±180° 가 아니므로 등 뒤쪽 24° 부채꼴은 닿지 않는다. 관절 한계를 줄이면 작업 공간은 그만큼 잘려 나간다. 시뮬레이터에서 관절 한계를 100% → 70% → 40% 로 줄이면 J1 이 도는 범위가 336° → 235° → 134° 로 좁아져 껍질이 부채꼴로 잘리고, 닿는 부피는 약 116 → 80 → 34 L 로 줄어든다. 가장 멀리 닿는 거리(339 → 339 → 319 mm)는 링크 길이가 정하므로 거의 그대로이고, 40% 에서는 팔을 충분히 굽히지 못해 책상 면까지 내려가지도 못한다.

작업 공간 안이라고 모두 같은 것은 아니다. 어떤 점에는 손끝이 여러 방향으로 접근할 수 있지만, 경계 근처에서는 한 방향으로만 닿는다. 모든 방향으로 접근할 수 있는 점만 모은 것을 따로 **솜씨 좋은 작업 공간**이라고 부르며, 실제 작업은 이 안에서 해야 안전하다. 또 팔을 완전히 뻗은 경계에서는 더 뻗을 수 없어 특정 방향으로 움직일 수 없는데, 이것은 3 미분기구학에서 **특이점**으로 다시 만난다.

작업 공간을 알아야 작업대와 물건을 어디에 둘지 정할 수 있다. 블록을 작업 공간 밖이나 경계에 두면 로봇은 "갈 수 없다"고 답한다. 설치할 때 작업 공간 그림을 책상에 겹쳐 보는 것이 첫 번째 할 일이다.

> **대학 · 수식**
>
> 평면 2링크 팔의 바깥 반경 = $L_1 + L_2$, 안쪽 반경 = $|L_1 - L_2|$
>
> J1 이 $\pm\theta_{1\max}$ 일 때 닿는 수평 각 범위 = $2\theta_{1\max}$ (myCobot 280: 336°, 빈 부채꼴 24°)
>
> 반경 r 인 공의 부피 $\propto r^3$ → 반경이 절반이면 부피는 1/8

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-4 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · J1 만

처음 조건 · 보는 작업 공간: J1 원

목표	J1 하나가 만드는 **작업 공간**의 둘레와, **관절 한계**가 남긴 빈 곳을 확인한다.
예상	J1 이 −168° 에서 +168° 까지 돌 때 손끝이 그리는 원은 한 바퀴가 다 이어질까? ☐ 1. 한 바퀴가 다 이어진다 ☐ 2. 뒤쪽 한 조각이 빈다
할 일	J1 끝에서 끝까지 돌리기 를 누른다. J1 슬라이더로 해도 된다. −168° 에서 +168° 까지 민다.
볼 것	손끝 자취가 반지름 약 240 mm 원(길이 약 1407 mm)인데 뒤쪽 한 조각(24°)이 비어 있다
왜	원의 반지름은 J1 축에서 손끝까지의 거리(약 240 mm)이고, J1 이 도는 범위는 2 × 168° = 336° 다. 한 바퀴 360° 에서 24° 가 모자라 뒤쪽 한 조각이 비고, 손끝이 지나간 길이는 2 × 3.14 × 240 × 336 ÷ 360 ≈ 1407 mm 가 된다.
핵심	**J1 만 → 336° 원, 뒤쪽 24° 가 빈다**

2 활동 2 · 세로 단면

바꾸는 것 · 보는 작업 공간: J1 원 → 세로 단면 (J2·J3)

목표	팔이 놓인 세로 평면에서 손끝이 닿는 곳의 모양과 빈 구멍을 알아본다.
예상	J2 · J3 슬라이더를 끝까지 움직이면 손끝을 몸통 바로 옆까지 가져올 수 있을까? ☐ 1. 구멍이 있어 못 가져온다 ☐ 2. 가져올 수 있다
할 일	파란 세로 단면을 본다. J2·J3 슬라이더를 끝에서 끝까지 움직인다.
볼 것	반달 모양 단면(넓이 약 1060 cm², 가장 멀리 약 339 mm) 안에서만 손끝이 움직이고, 몸통 가까이에 닿지 않는 구멍이 있다
왜	바깥 경계는 팔을 쭉 폈을 때의 길이가 정해서 가장 멀리 약 339 mm 다. 안쪽은 팔을 아무리 접어도 **관절 한계**에 걸려 더 접히지 않으므로 몸통 가까이에 닿지 않는 구멍이 남는다. 그래서 단면은 꽉 찬 원이 아니라 넓이 약 1060 cm² 의 반달 모양이 된다.
핵심	**J2·J3 → 반달 모양 면, 몸통 쪽엔 구멍**

3 활동 3 · 3D + 관절 한계

바꾸는 것 · 보는 작업 공간: 세로 단면 → 3D 껍질 (관절 한계 줄이기)

목표	**관절 한계**를 줄이면 **작업 공간**의 어떤 값은 줄고 어떤 값은 그대로인지 알아본다.
예상	**관절 한계**를 100% → 40% 로 줄이면 가장 멀리 닿는 거리와 부피 중 무엇이 더 크게 줄까? ☐ 1. 가장 먼 거리 ☐ 2. 둘 다 그대로 ☐ 3. 부피
할 일	3D 껍질을 보며 버튼을 차례로 누른다. 한계 100% → 한계 70% → 한계 40% 순서다.
볼 것	J1 범위가 336° → 235° → 134° 로 좁아져 껍질이 잘리고 부피가 약 116 → 80 → 34 L 로 준다. 40% 에서는 껍질이 책상면에서 떠오른다
왜	3D 껍질은 세로 단면을 J1 이 도는 각만큼 돌려 만든 것이다. 한계를 줄이면 J1 범위가 336° → 134° 로 줄고 J2 · J3 이 덜 굽어 단면도 작아지므로, 부피는 116 → 34 L 로 크게 준다. 가장 멀리 닿는 거리는 팔을 쭉 편 길이, 곧 링크 길이가 정하므로 339 → 319 mm 로 조금만 줄어든다.
핵심	**한계를 줄이면 → 부피는 크게, 거리는 조금 준다**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	자취의 차원(선·면·공간)	가장 멀리(mm)	J1 이 도는 범위(°)	닿는 크기(길이 mm · 넓이 cm² · 부피 L)
활동 1 J1 만				
활동 2 세로 단면				
활동 3 3D + 관절 한계				

정리: 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 을 겹쳐 놓고 표로 본다. 차원·가장 먼 거리·닿는 크기를 비교한다. 관절 한계를 줄이면 무엇이 줄고 무엇이 그대로일까?

알게 된 것:

정리 질문

블록과 작업대는 작업 공간의 어디에 두어야 할까?

내 답:

기억할 것

닿는 곳은 링크 길이와 관절 한계가 정한다. 그 모양은 속이 빈 껍질이다. 작업은 그 안쪽 여유 있는 곳에서 한다.

현장에서는

공장은 로봇을 들일 때 제조사의 작업 공간 도면을 쓴다. 이 도면을 공장 배치도에 겹쳐 놓는다. 작업대 · 컨베이어 · 부품 상자는 그 안쪽에 둔다. 끝자리가 아닌 여유 있는 곳을 고른다. 안전을 위해 일부러 범위를 좁히기도 한다. 제어기에서 관절 한계나 동작 영역을 줄인다. 그러면 팔이 사람 통로나 벽 쪽으로 넘어가지 못한다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 2. 뒤쪽 한 조각이 빈다 · 활동 2: 1. 구멍이 있어 못 가져온다 · 활동 3: 3. 부피

정리 질문: 작업 공간 안쪽의 여유 있는 곳에 둔다. 밖에는 닿지 않고, 경계에서는 한 방향으로만 닿기 때문이다.

개념 확인 질문: 작업 공간의 크기와 모양을 정하는 두 가지는 무엇일까?

다음 차시 · 5차시 2-1 좌표 변환과 순기구학: 관절 각도 여섯 개로 손끝 위치를 어떻게 계산할까?

작업 공간 workspace — 도구 끝이 닿을 수 있는 모든 곳.

작업 반경 reach — 팔을 다 뻗었을 때 손끝이 닿는 가장 먼 거리. myCobot 280 은 280 mm.

특이점 singularity — 팔을 쭉 펴는 등, 어떤 방향으로는 더 움직일 수 없게 되는 자세. 그 근처에서는 관절이 매우 빨리 돌아야 한다.

관절 한계 joint limit — 관절이 돌 수 있는 가장 작은·큰 각도. 이 로봇의 J1 은 −168°~168°.

솜씨 좋은 작업 공간 Dexterous workspace — 손끝이 모든 방향으로 접근할 수 있는 점만 모은 작업 공간의 안쪽 부분